

Mathématiques

1^{ère} Année Bac Sciences Expérimentales

Chapitre : Généralités sur les Fonctions Numériques

1 Fonction majorée, minorée, bornée

Activité :

On considère f la fonction définie par $f(x) = \frac{2x^2 + 3}{x^2 + 1}$.

1. Déterminer D_f , l'ensemble de définition de f .
2. Montrer que $(\forall x \in D_f) : f(x) \leq 3$. On dit que f est **majorée par 3** sur D_f .
3. Montrer que $(\forall x \in D_f) : f(x) \geq 2$. On dit que f est **minorée par 2** sur D_f .
4. En déduire que $(\forall x \in D_f) : 2 \leq f(x) \leq 3$. On dit que f est **bornée** sur D_f .

Définition : Fonction majorée, minorée, bornée

Soit f une fonction définie sur un intervalle I . On dit que :

- f est **majorée** sur I s'il existe un réel M tel que : $(\forall x \in I) : f(x) \leq M$.
- f est **minorée** sur I s'il existe un réel m tel que : $(\forall x \in I) : m \leq f(x)$.
- f est **bornée** sur I s'il existe des réels M et m tels que : $(\forall x \in I) : m \leq f(x) \leq M$.

Exemple :

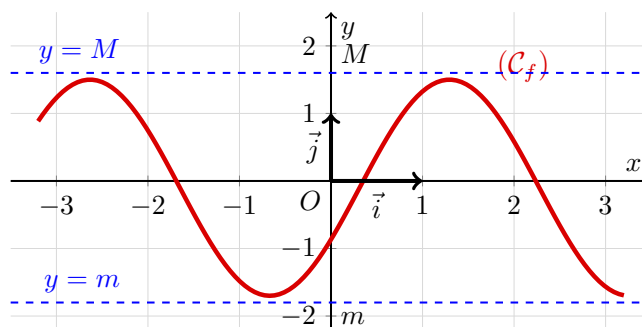
On considère la fonction $f : x \mapsto 1 - \frac{1}{x}$.

- f est majorée sur $]0; +\infty[$ par 1. En effet, pour tout $x \in]0; +\infty[$, $f(x) - 1 = -\frac{1}{x} < 0$.
- f est minorée sur $] - \infty; 0[$ par 1. En effet, pour tout $x \in] - \infty; 0[$, $f(x) - 1 = -\frac{1}{x} > 0$.

Propriété : Interprétation graphique

Soit f une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ et $(\mathcal{C}_f)$ sa courbe représentative dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

- Si f est majorée par un réel M sur I , alors $(\mathcal{C}_f)$ est située **au-dessous** de la droite d'équation $y = M$ sur I .
- Si f est minorée par un réel m sur I , alors $(\mathcal{C}_f)$ est située **au-dessus** de la droite d'équation $y = m$ sur I .



Exercice d'application :

On considère les fonctions f et g définies respectivement par :

$$f(x) = 3 - \sqrt{1 - 2x} \quad \text{et} \quad g(x) = \sqrt{x^2 + 4}$$

1. Déterminer D_f et D_g .
2. Montrer que f est majorée par 3 sur D_f .
3. Montrer que g est minorée par 2 sur D_g .

2 Extremums d'une fonction numérique

Définition : Valeurs minimale et maximale

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et a un élément de I . On dit que :

- $f(a)$ est la **valeur minimale (ou le minimum)** de f sur I si : $(\forall x \in I) : f(x) \geq f(a)$.
- $f(a)$ est la **valeur maximale (ou le maximum)** de f sur I si : $(\forall x \in I) : f(x) \leq f(a)$.
- $f(a)$ est un **extremum** de f sur I s'il est le maximum ou le minimum de f sur I .

3 Égalité et comparaison de deux fonctions

Définition : Égalité et Ordre

Soient f et g deux fonctions définies sur le même ensemble D . On dit que :

- f et g sont **égales sur D** si et seulement si : $(\forall x \in D) : f(x) = g(x)$.
- f est **supérieure ou égale à g sur D** si et seulement si : $(\forall x \in D) : f(x) \geq g(x)$, et on note $f \geq g$.

Exemple :

Soient f et g deux fonctions définies sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = x + 1 + \frac{1}{x^2 + 2}$ et $g(x) = x + 1$. Pour tout $x \in \mathbb{R}^*$, $f(x) - g(x) = \frac{1}{x^2 + 2} > 0$. Donc $f > g$ sur $\mathbb{R}^*$.

4 Image d'un intervalle par une fonction numérique

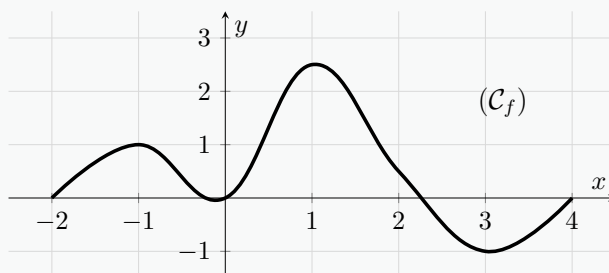
Définition : Image d'un intervalle

Soit f une fonction définie sur un intervalle I . L'ensemble des valeurs de $f(x)$ quand x parcourt I est appelé **image de l'intervalle** I par la fonction f , noté $f(I)$:

$$f(I) = \{f(x) \mid x \in I\}$$

Exemple :

Soit la fonction f définie sur $[-2; 4]$ par la courbe ci-contre :



Par lecture graphique :

- $f([-1; 1]) = [0; 2.5]$ • $f([0; 1]) = [0; 2.5]$ • $f([1; 3]) = [-1; 2.5]$
- $f([0; 3]) = [-1; 2.5]$ • $f(]-1; 1]) = [0; 2.5[$ • $f(]-2; 4]) = [-1; 2.5]$

Propriété : Technique de détermination de l'image d'un intervalle

Soit f une fonction définie sur un intervalle $[a; b]$:

- Si f est croissante sur $[a; b]$, alors : $f([a; b]) = [f(a); f(b)]$.
- Si f est décroissante sur $[a; b]$, alors : $f([a; b]) = [f(b); f(a)]$.
- Si f change de monotonie sur $[a; b]$, alors : $f([a; b]) = [m; M]$ où m est la valeur minimale et M la valeur maximale de f sur $[a; b]$.

Exercice d'application : Exercice de la série

Soit f une fonction dont le tableau de variations est le suivant :

x	-4	0	1	2
		2		5/2
$f(x)$		↗	↘	↗
	-3		0	

Déterminer : $f([-4; 0])$, $f([0; 1])$, $f([0; 2])$ et $f([-4; 1])$.

5 Monotonie d'une fonction numérique

Activité :

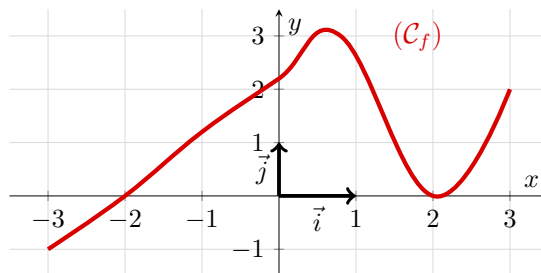
On considère la fonction f définie par $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$.

1. Déterminer D_f , l'ensemble de définition de f .
2. Étudier la parité de f puis interpréter graphiquement le résultat.
3. Étudier la monotonie de f sur $[0; +\infty[$ puis sur $] -\infty; 0]$.
4. Étudier la monotonie des fonctions $3f$, $-2f$ et $f + 3$ sur $[0; +\infty[$.

Propriété : Opérations et variations

Soit f une fonction numérique définie sur un intervalle I et λ un nombre réel non nul :

- Si $\lambda > 0$, alors f et λf ont le **même sens de variations** sur I .
- Si $\lambda < 0$, alors f et λf ont des **sens de variations contraires** sur I .
- Pour tout réel k , f et $f + k$ ont exactement le **même sens de variations** sur I .



Exercice d'application :

Soit f la fonction définie sur $[-3; 3]$ par sa courbe ci-dessus. Donner le tableau de variations des fonctions f , $f + 2$ et $-3f$.

6 Composition de deux fonctions

Activité :

On considère f et g deux fonctions définies par $f(x) = -x + 5$ et $g(x) = \sqrt{x}$.

1. Calculer $f(1)$ puis $g(f(1))$. Calculer $f(-4)$ puis $g(f(-4))$. Peut-on calculer $g(f(8))$?
2. Déterminer l'intervalle I tel que $g(f(x))$ soit calculable pour tout $x \in I$, et donner son expression.

Définition : Fonction composée

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et g une fonction définie sur un intervalle J telle que $(\forall x \in I) : f(x) \in J$. La fonction composée de f et g dans cet ordre, notée $g \circ f$, est définie pour tout $x \in I$ par :

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$

Son domaine de définition est :

$$D_{g \circ f} = \{x \in \mathbb{R} \mid x \in D_f \text{ et } f(x) \in D_g\}$$

Exemple :

Soient $f : x \mapsto x^2$ sur $D_f = \mathbb{R}$ et $g : x \mapsto \frac{2x}{x-4}$ sur $D_g = \mathbb{R} \setminus \{4\}$.

$$x \in D_{g \circ f} \iff x \in \mathbb{R} \text{ et } x^2 \neq 4 \iff x \neq -2 \text{ et } x \neq 2$$

Donc $D_{g \circ f} =]-\infty; -2[\cup]-2; 2[\cup]2; +\infty[$, et $(g \circ f)(x) = \frac{2x^2}{x^2 - 4}$.

Théorème : Monotonie de la composée

Soient f et g deux fonctions numériques définies respectivement sur les intervalles I et J tels que $f(I) \subset J$:

- Si f et g ont le **même sens de variations**, respectivement sur I et J , alors la fonction composée $g \circ f$ est **croissante** sur I .
- Si f et g ont des **sens de variations contraires**, respectivement sur I et J , alors la fonction composée $g \circ f$ est **décroissante** sur I .

Exercice d'application : Application de la série

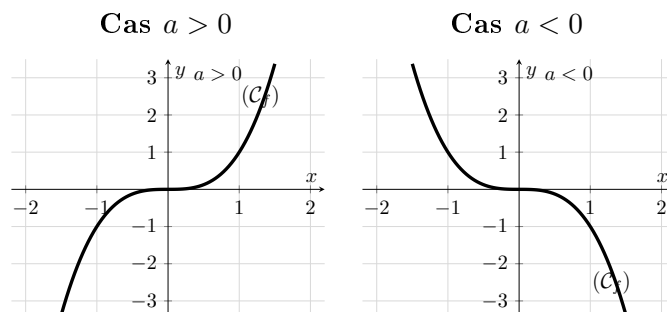
On considère les fonctions $f(x) = x^2 - 2x + 1$ et $g(x) = -2x + 1$.

1. Dresser les tableaux de variations de f et g .
2. Déterminer $f(]-\infty; 1])$ et $f([1; +\infty[)$.
3. Étudier les variations de la fonction $g \circ f$ sur $]-\infty; 1]$ et $[1; +\infty[$.

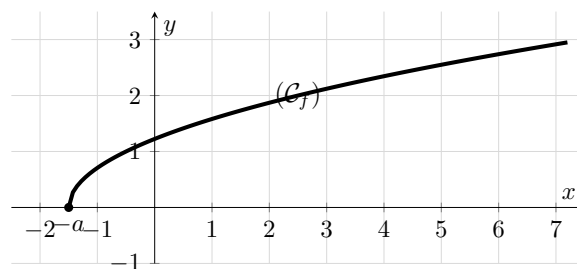
7 Représentation graphique des fonctions $x \mapsto ax^3$ et $x \mapsto \sqrt{x+a}$ **7.1 Représentation graphique de la fonction $x \mapsto ax^3$ ($a \neq 0$)**

Soit a un nombre réel non nul et $f : x \mapsto ax^3$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(-x) = a(-x)^3 = -ax^3 = -f(x)$. f est donc **impaire**, symétrique par rapport à l'origine $O(0,0)$.

- Si $a > 0$: f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
- Si $a < 0$: f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.

**7.2 Représentation graphique de la fonction $x \mapsto \sqrt{x+a}$**

Soit a un nombre réel et $f : x \mapsto \sqrt{x+a}$. L'ensemble de définition est $D_f = [-a; +\infty[$. La fonction f est **strictement croissante** sur son ensemble de définition $[-a; +\infty[$.



Exercice d'application : Application de synthèse

Soient f et g deux fonctions définies par $f(x) = x^2 - x$ et $g(x) = \sqrt{x+2}$.

1. Déterminer D_g , puis vérifier que $f(2) = g(2)$.
2. Construire les courbes (C_f) et (C_g) dans un même repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.
3. Déterminer graphiquement $f\left(]-\infty; \frac{1}{2}]\right)$.
4. Résoudre graphiquement sur $[-2; +\infty[$ l'inéquation $x^2 - x - \sqrt{x+2} \leq 0$.
5. On considère la fonction h définie par $h(x) = \sqrt{x^2 - x + 2}$.
 - (a) Vérifier que $(\forall x \in \mathbb{R}) : h(x) = (g \circ f)(x)$.
 - (b) Déterminer les variations de h sur $]-\infty; \frac{1}{2}]$ et $[\frac{1}{2}; +\infty[$ en utilisant les variations de f et g .